

問題 $\frac{d}{dt}U(t) = A(t)U(t)$, $U(0) = E$ のとき, $U(t,s) = U(t)U(s)^{-1}$ とおくと,

$$(1) U(t,t) = E \quad (2) \frac{\partial}{\partial t} U(t,s) = A(t)U(t,s) \quad (3) \frac{\partial}{\partial s} U(t,s) = -U(t,s)A(s)$$

が成立することを示した.

$U(t,s)$ は (1) と (2) (もしくは (1) と (3)) の条件で 唯一通り に決まる,

ゆえに, $U(t,s)$ は次のように表わされることを示せる:

$$U(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \quad \cdots (1)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \cdots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \cdots A(s_2) A(s_1) \quad \cdots (2)$$

これを示せ.

① が (1), (2) をみたし, ② が (1), (3) をみたすことを示せばよい.

① について,

$$X(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \text{ とおくと,}$$

$$X(t,t) = E \quad (n > 0 \text{ の項の積分は消える})$$

$$\frac{\partial}{\partial t} X(t,s) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_s^{\overset{t}{\circ}} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n \underline{A(t)} A(t_2) \cdots A(t_n)$$

$$= A(t) \sum_{n=1}^{\infty} \int_s^t dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_2) \cdots A(t_n) = A(t) X(t,s) \quad (\text{OK})$$

② について,

$$Y(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \cdots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \cdots A(s_2) A(s_1) \text{ とおくと,}$$

$$Y(t,t) = E \quad (n > 0 \text{ の項の積分は消える})$$

$$\frac{\partial}{\partial s} Y(t,s) = - \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\underset{s}{\circ}}^t ds_2 \cdots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \cdots A(s_2) \underline{A(s)}$$

$$= - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \int_s^t ds_2 \cdots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \cdots A(s_2) \right) A(s) = -Y(t,s) A(s),$$

(OK)

Picardの逐次近似で上の公式を証明してみよう。①の場合。

$$(1) U(s, s) = E, \quad (2) \frac{\partial}{\partial t} U(t, s) = A(t) U(t, s).$$

$$(1) \text{ から } (2) \Leftrightarrow U(t, s) = E + \int_s^t dt_1 A(t_1) U(t_1, s), \quad \leftarrow \text{これをくりかえしつこう。}$$

$$U(t, s) = E + \int_s^t dt_1 A(t_1) \left(E + \int_s^{t_1} dt_2 A(t_2) U(t_2, s) \right) = E + \int_s^t dt_2 A(t_2) U(t_2, s)$$

$$= E + \int_s^t dt_1 A(t_1) + \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) U(t_2, s)$$

$$= E + \int_s^t dt_1 A(t_1) + \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 A(t_1) A(t_2) + \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \int_s^{t_2} dt_3 A(t_1) A(t_2) A(t_3) U(t_3, s)$$

= ...

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n).$$

OK

② の場合

$$(1) \quad U(t, t) = E, \quad (3) \quad \frac{\partial}{\partial s} U(t, s) = -U(t, s) A(s).$$

$$(1) \text{ か } (3) \iff U(t, s) = E + \int_s^t ds_1 U(t, s_1) A(s_1). \quad \leftarrow \text{これをくりかえして}$$

$$U(t, s) = E + \int_s^t ds_1 \left(E + \int_{s_1}^t ds_2 U(t, s_2) A(s_2) \right) A(s_1) = E + \int_{s_2}^t ds_3 U(t, s_3) A(s_3)$$

$$= E + \int_s^t ds_1 A(s_1) + \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \overbrace{U(t, s_2) A(s_2) A(s_1)}^{\leftarrow}$$

$$= E + \int_s^t ds_1 A(s_1) + \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 A(s_2) A(s_1) + \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \int_{s_2}^t ds_3 U(t, s_3) A(s_3) A(s_2) A(s_1)$$

$$= \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t ds_1 \int_{s_1}^t ds_2 \dots \int_{s_{n-1}}^t ds_n A(s_n) \dots A(s_2) A(s_1)$$

OK

おまけ

$$U(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \quad \text{を}$$

$$t \geq t_1 \geq t_2 \geq \cdots \geq t_n \geq s \quad \leftarrow$$

exp に近い形で書けないか?

$s \leq t$ と仮定する。

時間順序

積

形式的に 1 から n の置換 σ について $t_{\sigma(1)} \geq t_{\sigma(2)} \geq \cdots \geq t_{\sigma(n)}$ のとき

$$T[A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n)] = A(t_{\sigma(1)}) A(t_{\sigma(2)}) \cdots A(t_{\sigma(n)}) \quad \text{とある,}$$

time
ordering
product

すう
て

$$U(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty} \int dt_1 \int dt_2 \cdots \int dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n)$$

$$t \geq t_1 \geq t_2 \geq \cdots \geq t_n \geq s$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n T[A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n)]$$

↓ 形式的にこう書く

$$= T \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_s^t dt_1 \int_s^{t_1} dt_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_n A(t_1) A(t_2) \cdots A(t_n) \right]$$

$$= T \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\int_s^t d\tau A(\tau) \right)^n \right] = T \left[\exp \left(\int_s^t d\tau A(\tau) \right) \right].$$

□

これがほしかった公式